

République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université de Carthage
Institut Supérieur des Technologies de l'Information et de la Communication

RAPPORT DE PROJET FÉDÉRÉ

Présenté en vue de l'obtention de la
LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE
Parcours : Génie Logiciel et Systèmes d'Information

Plateforme Web de News Personnalisées avec Chatbot IA : NewsHub

Yahya Rejeb, Aziz Ben Slimen, Rayen Ben Yahmed

Année Universitaire 2025-2026

Table des matières

- Introduction Générale
- Chapitre 1 : Spécification des besoins
- Chapitre 2 : Sprint 0
- Chapitre 3 : Sprint 1
- Conclusion générale

Introduction Générale

Avec la croissance rapide des sources d'information numériques, les utilisateurs sont confrontés à une quantité massive d'actualités publiées chaque jour. Cette abondance d'informations rend difficile l'accès rapide à un contenu pertinent, fiable et adapté aux préférences individuelles.

Les plateformes traditionnelles d'actualités proposent généralement un contenu générique, identique pour tous les utilisateurs, sans prise en compte précise de leurs intérêts spécifiques. De leur côté, les réseaux sociaux offrent une certaine personnalisation, mais leur objectif principal n'est pas toujours la diffusion structurée d'informations fiables issues de sources vérifiées.

Dans ce contexte s'inscrit notre projet fédéré, dont l'objectif est le développement de NewsHub, une plateforme web d'actualités intelligente et personnalisée, combinant la structure des plateformes de news avec des mécanismes dynamiques et interactifs.

Pour modéliser ce projet, nous avons suivi une méthodologie de conception orientée objet, itérative et incrémentale basée sur SCRUM. Le rapport suit l'architecture proposée dans le document exemple : spécification des besoins, étude des sprints, raffinement, conception, réalisation et conclusion.

Chapitre 1 : Spécification des besoins

1. Introduction

L'analyse des besoins est essentielle pour le succès d'un système. Elle consiste à identifier les attentes de l'utilisateur pour une nouvelle application en cours de création. Ces attentes doivent être définies de manière approfondie afin de bien comprendre les besoins du client.

Ce chapitre contient l'identification des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, ainsi que la spécification des acteurs. Il présente également le diagramme global de cas d'utilisation et le backlog du produit afin de mieux comprendre les différentes parties du projet.

2. Contexte du système

Le système proposé est une plateforme web dédiée à la consultation d'actualités personnalisées. Il exploite une API externe d'actualités afin de récupérer des articles provenant de différentes sources d'information. L'objectif principal est de permettre aux utilisateurs d'accéder à un fil d'actualité adapté à leurs centres d'intérêt, tout en offrant des fonctionnalités interactives telles que la notation, l'enregistrement d'articles, les commentaires, la gestion du profil, l'abonnement premium et le chatbot.

3. Identification des besoins fonctionnels

- Créer un compte.
- Se connecter.
- Consulter le fil d'actualité.
- Filtrer les actualités.
- Enregistrer une actualité.
- Commenter une actualité.
- Gérer le profil.
- S'abonner.
- Discuter avec le chatbot.

4. Identification des besoins non fonctionnels

- Ergonomie : interface intuitive et responsive.
- Performance : chargement rapide et réutilisation du cache local.
- Sécurité : authentification sécurisée avec hachage des mots de passe et gestion des rôles.
- Disponibilité : système accessible de manière continue.
- Extensibilité : ajout futur de nouvelles fonctionnalités sans modification majeure.
- Fiabilité : traitement correct des données issues de l'API externe.

5. Identification des acteurs

Acteur	Rôle
Visiteur	Créer un compte, se connecter, consulter et filtrer les actualités.
Utilisateur	Gérer son profil, commenter une actualité, enregistrer une actualité et s'abonner.
Utilisateur Premium	Discuter avec le chatbot IA et accéder aux services premium.
Éditeur	Créer et gérer des événements live lorsque le rôle est activé.

6. Diagramme de cas d'utilisation globale

Diagramme de cas d'utilisation global



Figure 1 : Diagramme de cas d'utilisation global simplifié.

7. Backlog de produit

ID	User Story	Priorité
US1	En tant que visiteur, je veux créer un compte afin d'accéder à la plateforme.	1
US2	En tant que visiteur, je veux me connecter afin d'accéder à mon espace personnel.	1
US3	En tant que visiteur, je veux consulter les actualités afin de rester informé.	1
US4	En tant que visiteur, je veux filtrer les actualités afin de personnaliser mon fil.	1
US5	En tant qu'utilisateur, je veux commenter une actualité afin d'exprimer mon opinion.	2
US6	En tant qu'utilisateur, je veux enregistrer une actualité à mes favoris.	2
US7	En tant qu'utilisateur, je veux gérer mon profil.	2
US8	En tant qu'utilisateur, je veux souscrire à un abonnement afin de devenir premium.	2
US9	En tant qu'utilisateur premium, je veux discuter avec le chatbot.	2

8. Environnement de travail

8.1 Méthodologie de conception

La méthodologie adoptée est SCRUM, organisée en sprints. Chaque sprint contient une phase d'identification du backlog, une phase de raffinement, une phase de conception et une phase de réalisation.

8.2 Environnement logiciel

Outil	Utilisation
Angular	Développement du frontend et des interfaces web.
FastAPI	Développement du backend et des API.
MySQL	Stockage des utilisateurs, favoris, commentaires et événements.
Newsdata.io	Récupération dynamique des actualités.
Ollama / qwen3:14b	Assistant IA local utilisé par le chatbot.
GitHub	Gestion de version et collaboration.

9. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons identifié les besoins fonctionnels et non fonctionnels, les acteurs principaux, le diagramme global de cas d'utilisation et le backlog du produit. Dans le chapitre suivant, nous élaborerons

le premier sprint.

Chapitre 2 : Sprint 0

1. Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons le premier sprint du projet qui permet de détailler les cas d'utilisation de priorité 1. L'étude de ce sprint comprend le raffinement, la conception et la réalisation.

2. Identification de Backlog de Sprint 0

ID	User Story	Priorité
US1	Créer un compte.	1
US2	Se connecter.	1
US3	Consulter le fil d'actualité.	1
US4	Filtrer les actualités.	1

3. Raffinement de Sprint 0

3.1 Raffinement du cas d'utilisation « créer compte »

Cas d'utilisation	Créer compte
Acteur	Visiteur
Pré-condition	Système en marche.
Post-condition	Compte créé avec succès et redirection vers la connexion.
Description du scénario principal	1. Accès à la page d'inscription. 2. Saisie des informations. 3. Choix des centres d'intérêt. 4. Validation du formulaire. 5. Création du compte.
Exception	Email déjà utilisé ou données invalides.

3.2 Raffinement du cas d'utilisation « se connecter »

Cas d'utilisation	Se connecter
Acteur	Visiteur
Pré-condition	Compte existant.
Post-condition	Utilisateur authentifié et session ouverte.
Description du scénario principal	1. Accès à la page de connexion. 2. Saisie de l'email et du mot de passe. 3. Vérification des identifiants. 4. Création d'un jeton JWT. 5. Redirection vers l'accueil.
Exception	Identifiants invalides.

3.3 Raffinement du cas d'utilisation « consulter fil d'actualité »

Cas d'utilisation	Consulter fil d'actualité
Acteur	Visiteur, Utilisateur
Pré-condition	Système actif.

Post-condition	Affichage des actualités personnalisées.
Description du scénario principal	1. Accès à l'accueil. 2. Récupération des actualités. 3. Classement et déduplication. 4. Affichage du fil.
Exception	API externe indisponible ou aucun résultat.

3.4 Raffinement du cas d'utilisation « filtrer actualité »

Cas d'utilisation	Filtrer actualité
Acteur	Visiteur, Utilisateur
Pré-condition	Fil d'actualité chargé.
Post-condition	Affichage des actualités filtrées.
Description du scénario principal	1. Choix d'une catégorie ou d'un filtre. 2. Application du filtre. 3. Mise à jour de l'affichage.
Exception	Aucun article correspondant aux filtres.

4. Conception de Sprint 0

Conception du Sprint 0

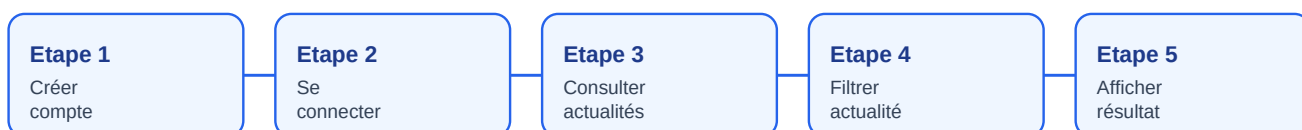


Figure 2 : Diagramme de fonctionnement du Sprint 0.

5. Diagramme de déploiement

Diagramme de déploiement simplifié

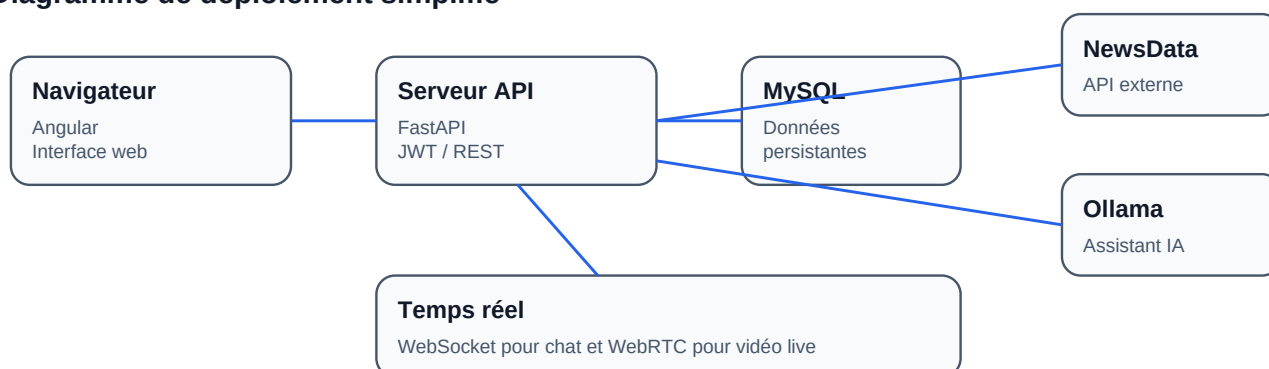


Figure 3 : Diagramme de déploiement du système NewsHub.

6. Réalisation de Sprint 0

La réalisation du Sprint 0 a permis de mettre en place les premières interfaces : page d'accueil, formulaire d'inscription, formulaire de connexion, affichage du fil d'actualité et composant de filtrage. Ces interfaces constituent la base fonctionnelle de la plateforme.

7. Conclusion

Ce sprint a permis de livrer le socle de NewsHub. Le chapitre suivant présente les fonctionnalités liées à l'espace utilisateur, aux favoris, aux commentaires, à l'abonnement et au chatbot.

Chapitre 3 : Sprint 1

1. Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons le deuxième sprint du projet. Il permet de détailler les cas d'utilisation de priorité 2 : gérer profil, commenter actualité, enregistrer actualité, s'abonner et discuter avec le chatbot.

2. Identification de Backlog de Sprint 1

ID	User Story	Priorité
US5	Commenter une actualité.	2
US6	Enregistrer une actualité.	2
US7	Gérer profil.	2
US8	S'abonner.	2
US9	Discuter avec le chatbot.	2

3. Raffinement de Sprint 1

3.1 Raffinement du cas d'utilisation « gérer profil »

Cas d'utilisation	Gérer profil
Acteur	Utilisateur, Utilisateur Premium
Pré-condition	L'utilisateur est authentifié.
Post-condition	Les informations du profil sont mises à jour.
Description du scénario principal	1. Accès à la page profil. 2. Affichage des informations actuelles. 3. Modification des champs souhaités. 4. Validation des données. 5. Enregistrement dans la base.
Exception	Champs invalides, email déjà utilisé ou mot de passe incorrect.

3.2 Raffinement du cas d'utilisation « enregistrer actualité »

Cas d'utilisation	Enregistrer actualité
Acteur	Utilisateur
Pré-condition	L'utilisateur est authentifié.
Post-condition	L'article est ajouté aux favoris.
Description du scénario principal	1. Ouverture du détail de l'article. 2. Clic sur enregistrer. 3. Création ou mise à jour de l'article en base. 4. Ajout aux favoris de l'utilisateur.
Exception	Article sans URL ou utilisateur non connecté.

3.3 Raffinement du cas d'utilisation « commenter actualité »

Cas d'utilisation	Commenter actualité
Acteur	Utilisateur
Pré-condition	L'utilisateur est authentifié.

Post-condition	Le commentaire est enregistré et affiché.
Description du scénario principal	1. Saisie du commentaire. 2. Validation du texte. 3. Enregistrement du commentaire. 4. Rafraîchissement de la liste.
Exception	Commentaire vide ou erreur de base de données.

3.4 Raffinement du cas d'utilisation « s'abonner »

Cas d'utilisation	S'abonner
Acteur	Utilisateur
Pré-condition	L'utilisateur est authentifié.
Post-condition	Le compte devient premium.
Description du scénario principal	1. Accès à la page des abonnements. 2. Choix d'une offre. 3. Saisie des informations de paiement simulé. 4. Validation. 5. Activation des privilèges premium.
Exception	Informations invalides ou transaction simulée échouée.

3.5 Raffinement du cas d'utilisation « discuter avec le chatbot »

Cas d'utilisation	Discuter avec le chatbot
Acteur	Utilisateur Premium
Pré-condition	L'utilisateur est premium et le chatbot est disponible.
Post-condition	La discussion est affichée dans l'interface.
Description du scénario principal	1. Ouverture d'un article. 2. Affichage du panneau chatbot. 3. Envoi d'une question. 4. Analyse de l'article par le modèle IA. 5. Affichage de la réponse.
Exception	Utilisateur non premium, texte vide ou Ollama indisponible.

4. Conception de Sprint 1

Conception du Sprint 1

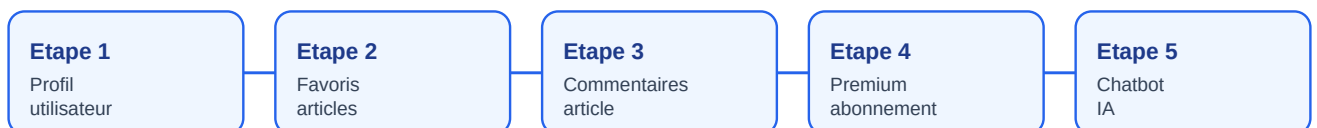


Figure 4 : Diagramme de fonctionnement du Sprint 1.

5. Réalisation de Sprint 1

La réalisation du Sprint 1 a permis d'ajouter une page profil complète, la gestion des favoris, le système de commentaires, la simulation d'abonnement premium et l'assistant IA accessible aux utilisateurs premium. Le backend assure la persistance dans MySQL et la sécurité des accès grâce au JWT.

6. Conclusion

Ce sprint complète les fonctionnalités principales de NewsHub. La plateforme devient interactive et personnalisée. Elle permet à l'utilisateur de construire son espace, d'interagir avec les articles et d'accéder à des services premium.

Conclusion générale

Dans ce projet, nous avons conçu et réalisé NewsHub, une plateforme web d'actualités personnalisées avec chatbot IA. Le système répond aux besoins principaux définis au début du projet : consulter des actualités, filtrer le contenu, gérer un compte utilisateur, enregistrer des articles, commenter, s'abonner et interagir avec un assistant intelligent.

La méthode SCRUM nous a permis d'organiser le travail en sprints clairs. Le Sprint 0 a permis de mettre en place le socle de l'application, tandis que le Sprint 1 a ajouté les fonctionnalités utilisateur et premium. L'architecture technique repose sur Angular, FastAPI, MySQL, Newsdata.io, JWT et Ollama.

Comme perspectives, nous pouvons proposer l'ajout d'un paiement réel, l'amélioration du système de recommandation, l'intégration de notifications, la mise en place de tests automatisés et l'amélioration de la modération des commentaires et des lives.

Fin du rapport.